



امتحان الشهر الثاني لمادة الفيزياء

اليوم:

الفصل الدراسي الأول - لعام 2025 / 2026

الفرع : العلمي

التاريخ:

الاسم :

السؤال الأول : اختر رمز الإجابة الصحيحة لكل فقرة مما يلي، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة الصحيحة. علماً بأن عددها (15) .

- | | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 13 | a | b | c | d |
| 14 | a | b | c | d |
| 15 | a | b | c | d |
| 9 | a | b | c | d |
| 10 | a | b | c | d |
| 11 | a | b | c | d |
| 12 | a | b | c | d |
| 5 | a | b | c | d |
| 6 | a | b | c | d |
| 7 | a | b | c | d |
| 8 | a | b | c | d |
| 1 | a | b | c | d |
| 2 | a | b | c | d |
| 3 | a | b | c | d |
| 4 | a | b | c | d |

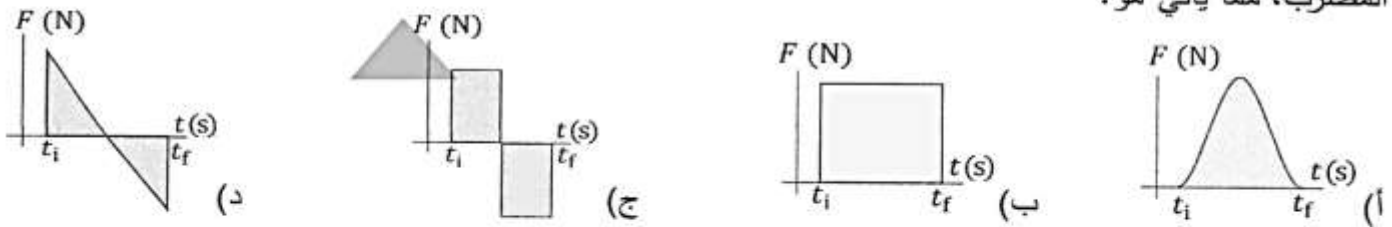
ثوابت فيزيائية:

$$h = 6.4 \times 10^{-34} \text{ J.s} , \quad g = 10 \text{ m/s}^2 , \quad c = 3 \times 10^8 \text{ m/s} , \quad 1 \text{ amu} = 930 \text{ MeV}$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} , \quad 1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} , \quad \sin 30^\circ = 0.5 , \quad \cos 30^\circ = 0.86$$

1- الشكل الذي يوضح منحني (القوة - الزمن) للقوة المحصلة المؤثرة في كرة بيسبول في أثناء زمن تلامسها مع

المضرب، ممّا يأتي هو :



❖ يركل لاعب كرة ساكنة كتلتها (0.5 kg)، فتنتقل بسرعة (v). إذا علمت أن زمن تلامس الكرة مع قدم اللاعب (0.1 s)، وأن دَفْعَ اللاعب للكرة خلال هذه المدة (14 kg.m/s) باتجاه (+x). أجب عن الفقرتين (2، 3) الآتيتين:

2- مقدار القوة المتوسطة المؤثرة في الكرة بوحدة نيوتن (N) خلال زمن تلامسها مع قدم اللاعب يساوي:

- أ) 140 ب) 14 ج) 1.4 د) 0.14

3- مقدار السرعة (v) بوحدة (m/s) التي انطلقت بها الكرة، واتجاهها:

- أ) 7 ، باتجاه محور (+x) ب) 28 ، باتجاه محور (+x)
ج) 7 ، باتجاه محور (-x) د) 28 ، باتجاه محور (-x)

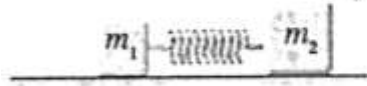
4- تتحرك كرة (A) كتلتها (4.0 kg) باتجاه محور ($-x$) بسرعة مقدارها (2.0 m/s)، فتتصادم رأسًا برأس بكرة أخرى (B) أمامها كتلتها (2.0 kg) تتحرك باتجاه ($-x$) بسرعة مقدارها (1.0 m/s). بعد التصادم تحركت الكرة (B) بسرعة مقدارها (2.0 m/s) بالاتجاه نفسه قبل التصادم. إن التغير في الطاقة الحركية للكرة (A) بوحدة جول (J) يساوي:

- (أ) -3.5 (ب) 3.5 (ج) -1.0 (د) 1.0

5- كرة صلبا كتلتها (m) تتحرك شرقًا بسرعة ثابتة مقدارها (v)، وتتصادم بكرة صلبا أخرى كتلتها (m) ساكنة فتلتحمان معًا وتتحركان شرقًا بسرعة مقدارها ($\frac{1}{2}v$). نسبة مقدار الطاقة الحركية لنظام الكرتين قبل التصادم إلى مقدارها بعد التصادم ($\frac{KE_i}{KE_f}$) تساوي:

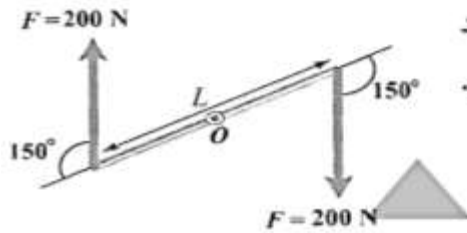
- (أ) $\frac{1}{4}$ (ب) $\frac{1}{2}$ (ج) $\frac{2}{1}$ (د) $\frac{4}{1}$

6- صندوقان كتلتاهما (m_1) و (m_2) يتصلان بنابض خفيف، موضوعان على سطح أفقي أملس كما هو مبين في الشكل المجاور. إذا سُحب الصندوقان بعيدًا عن بعضهما مسافة صغيرة، مع بقاء اتصالهما بالنابض ثم تُركا، فإن العلاقة بين سرعتي الصندوقين (v_1) و (v_2) بعد تركهما تكون على إحدى الصور الآتية:



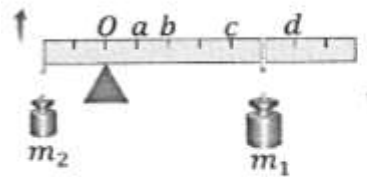
(أ) $v_2 = -\frac{m_1}{m_2} v_1$ (ب) $v_2 = \frac{m_1}{m_2} v_1$

(ج) $v_2 = -\frac{m_2}{m_1} v_1$ (د) $v_2 = \frac{m_2}{m_1} v_1$



7- قضيب فلزي طوله (L) قابل للدوران حول محور ثابت يمر في منتصفه عند النقطة (O) عمودي على مستوى الصفحة، كما هو موضح في الشكل المجاور. أثرت فيه قوتان شكلتا ازدواجًا، مقدار عزم هذا الازدواج (120 N.m)، فإن طول القضيب بوحدة متر (m) يساوي:

- (أ) 0.6 (ب) 0.7 (ج) 1.2 (د) 2.4



8- يبين الشكل المجاور نظامًا يتكوّن من مسطرة مُهملة الكتلة تتركز عند النقطة (O)، علّق بها بقلان كتلتاهما ($m_1 = 2m_2$)، وكان النظام في حالة عدم اتزان دوراني. معتمدًا على البيانات المثبتة على الشكل؛ ولجعل النظام في حالة اتزان دوراني حول النقطة (O)، فإنه يجب تحريك النّقل ذي الكتلة (m_1) إلى الموقع:

- (أ) a (ب) b (ج) c (د) d

9- قرص منتظم توزيع الكتلة يدور بتسارع زاوي (4 rad/s^2) حول محور ثابت يمر بمركزه وعمودي على مستواه. إذا علمت أن كتلة القرص (60 kg) ونصف قطره (1.5 m) وعزم القصور الذاتي له ($I = \frac{1}{2}mr^2$)، فإن مقدار العزم المحصل المؤثر في القرص بوحدة (N.m) يساوي:

- (أ) 67.5 (ب) 180 (ج) 270 (د) 540

10- نظام يتكون من جسمين نقطيين (1) و (2)، البُعد بينهما (r). إذا كان ($m_2 = 3 m_1$)، فإن موقع مركز الكتلة للنظام يكون:

- (أ) على امتداد الخطّ الواصل بين الجسمين من الخارج، وأقرب إلى (m_1)
 (ب) على امتداد الخطّ الواصل بين الجسمين من الخارج، وأقرب إلى (m_2)
 (ج) على الخطّ الواصل بين الجسمين وأقرب إلى (m_1)
 (د) على الخطّ الواصل بين الجسمين وأقرب إلى (m_2)

11- إذا علمت أنّ السرعة الزاوية لجسم عند لحظة زمنية معينة تساوي (-6 rad/s)، وتسارعه الزاوي عند اللحظة نفسها (4 rad/s^2)، فإنّ الجسم يدور:

- (أ) بتباطؤ ويعكس اتجاه حركة عقارب الساعة
 (ب) بتباطؤ وياتجاه حركة عقارب الساعة
 (ج) بتسارع ويعكس اتجاه حركة عقارب الساعة
 (د) بتسارع وياتجاه حركة عقارب الساعة

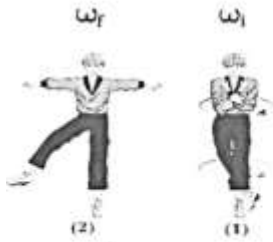


12- يبين الشكل المجاور أسطوانتين (1 و 2) متماثلتين في الكتلة والأبعاد والسرعة الزاوية،

الأولى مجوّفة عَزمُ القصور الذاتي لها (mr^2) والثانية مُصمّنة منتظمة عَزمُ القصور الذاتي لها ($\frac{1}{2}mr^2$)، وتدور كل منهما حول محور ثابت يمرّ في مركزها الهندسي

عموديًا على مستواها، فإنّ النسبة بين مقادري الطاقة الحركية الدورانية للأسطوانتين ($\frac{KE_{R1}}{KE_{R2}}$) تساوي:

- (أ) $\frac{1}{1}$ (ب) $\frac{1}{2}$ (ج) $\frac{2}{1}$ (د) $\frac{4}{1}$



13- يدور مُتزلّج حول محور عموديّ على سطح الأرض ويمرّ في مركز كتلته بسرعة زاوية (ω_i)

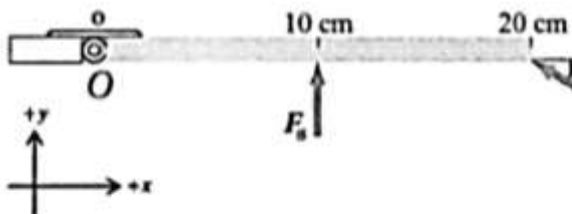
كما في الشكل (1). غير المُتزلّج وَضعية جسمه في أثناء الدوران كما في الشكل (2)

فأصبحت سرعته الزاوية (ω_f). فإنّ الذي يحدث لكل من الزخم الزاوي والسرعة الزاوية

للمتزلّج على الترتيب نتيجة تغيير وَضعية جسمه في أثناء الدوران، هو:

- (أ) يبقى ثابتًا، تزداد (ب) يبقى ثابتًا، تقلّ (ج) يقلّ، تزداد (د) يزداد، تقلّ

❖ وضّح الشكل المجاور منظّرًا علويًا لباب قابل للدوران حول



محور ثابت عمودي على مستوى الصفحة يمر بالنقطة (O)،

وتؤثر فيه قوتان ($F_A = 30 \text{ N}$) و ($F_B = 20 \text{ N}$).

اعتمادًا على الشكل، أجب عن الفقرتين (14,15) الآتيتين:

14- العزم المحصل المؤثر في الباب بوحدة (N.m) مقدارًا واتجاهًا:

- (أ) 1 ، عكس اتجاه حركة عقارب الساعة
 (ب) 1 ، باتجاه حركة عقارب الساعة
 (ج) 5 ، عكس اتجاه حركة عقارب الساعة
 (د) 5 ، باتجاه حركة عقارب الساعة

15- حتى يكون الباب في حالة اتزان دوراني، فإنّ مقدار القوة بوحدة نيوتن (N) التي يجب أن تؤثر في الباب على

بُعد (10 cm) من النقطة (O) واتجاهها:

- (أ) 25 ، باتجاه (+y) (ب) 25 ، باتجاه (-y) (ج) 50 ، باتجاه (+y) (د) 50 ، باتجاه (-y)